

DIOCESE DE BAFOUSSAM-SECRETARIAT A L'EDUCATION					
COLLEGE BILINGUE SAINT JOSEPH DE BANDJOUN EVALUATION N°1					
CLASSE	Terminales	Série	CD	ANNEE SCOLAIRE	2023/2024
EPREUVE	INFORMATIQUE	COEF	2	DUREE	01H30

Examineur : M. TOUKAM FOGANG Frédéric

Partie I : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION EN C

Exercice 1 : ALGORITHMIQUE

/ 10points

Après le premier contrôle du devoir d'informatique, votre enseignant souhaite stocker les notes des élèves de la classe de TleC en utilisant une structure de donnée tableau nommé **Notes**. Il désire également écrire par la suite un algorithme de recherche de la note maximale dans ce tableau. Voici ci-dessous le tableau opté par votre enseignant. On rappelle que x et y sont des nombres entiers naturels.

14	8	11	x	9	y	13	14	12	7
----	---	----	---	---	---	----	----	----	---

1. Définir les termes ou expressions **Structure de données, tableau** 0,5×2=1pt
2. On note par N le total des notes des élèves de cette salle de classe. Exprimer N en fonction de x et y 1pt
3. Rappeler une syntaxe de déclaration d'un tableau en algorithmique puis déclarer le tableau Notes ci-dessus 1×2=2pts
4. Rappeler le principe de recherche du maximum dans un tableau 1,5pt
5. Ecrire les instructions algorithmiques permettant d'affecter les valeurs 6 et 7 respectivement a x et a y 1×2=2pts
6. Ecrire un algorithme de recherche du maximum dans ce tableau 1,5pt
7. On considère le fragment de l'algorithme suivant :
Pour i allant de 1 à 8 faire
Ecrire ("Entrer l'élément note N°", i) ;
Lire (Note[i]) ;
Fin pour
 Réécrire ce fragment de l'algorithme en utilisant la structure itérative tant que 1pt

Exercice 2 : PROGRAMMATION EN LANGAGE C

/ 10points

On souhaite à présent traduire l'algorithme de la question 6 de l'exercice 1 précédent en langage C.

1. En langage C que signifie **#include <stdio.h>** placer généralement en début du programme C 1pt
2. Donner la syntaxe de déclaration du tableau de l'exercice 1 précédent en C 1pt
3. Rappeler la structure minimale d'un programme C 1,5pt
4. Donner le rôle des outils suivants utilisés pour programmer en C 1,5pt
 - a) Editeur de texte
 - b) Compilateur
 - c) Débogueur
5. Donner la signification du sigle **IDE** puis préciser son rôle 1pt
6. Citer deux exemples **IDE** utilisé en C 1×2=2pts
7. Recopier le tableau suivant puis traduire en C chacune des lignes 3pts

Lignes	Traduction en C
Var i : entier ;	
Pour i allant de 1 à 10 faire	
Si(Note[i] > max) alors	
Note[i] ← max ;	
Fin si	
Fin Pour	